

面向能带交叉参数化 Bloch 谱簇的谱复杂度门控神经增强方法

中文论文初稿 v1.0, 2026-08-28。本稿所有实验数字只来自冻结的 V3 正式证据。作者、单位、ORCID、基金、CRediT 角色和目标期刊排版仍需作者最终确认。

摘要

参数化偏微分本征问题需要重复求解，而内部本征值交叉会使逐条排序的本征函数成为不稳定的学习目标。本文研究二维周期 Bloch-Schrödinger 算子的最低 rank-2 谱投影，势函数包括谐波蜂窝势和局域 Gaussian 蜂窝势。本文提出 SR-SC-NARR：一种基于势谱粗糙度路由、满足 D6 对称性的神经增强 Rayleigh-Ritz 求解器。轻量级 SiLU 网络通过 generalized-trace 变分目标进行无标签训练，输出两个依赖参数的复值试探方向。推理时，仅利用势函数的 Fourier 尾能量比例，在关闭动能简并边界的 Fourier 空间与神经-Fourier 混合空间之间选择。倒空间字典严格匹配代码采用的正交叉项动能度量；Fourier 列的 Hamiltonian 作用解析计算，两个神经列使用自动微分，成对正交化保持 $((W, HW))$ 一致性，约化矩阵显式 Hermitian 化。

正式实验只打开一次，包含 160 个物理参数点、2 个势族、5 种参数区域、3 个封存网络种子、11 种方法和消融，共 5,280 行配对评价。SR-SC-NARR 的 rank-2 projector sine error 均值为 0.03093，p95 为 0.10568，两个最低本征值的平均绝对误差为 0.00984。相对关闭简并边界、minimum-rank-25 的 kinetic Fourier 对照，projector error 降低 28.76%；按照“势族 $\times$ split”分层的物理点 bootstrap 95% 区间为 [28.08%, 29.44%]。该提升具有明确条件性：全部 harmonic 样本均选择 Fourier 分支并与对照完全一致，全部 Gaussian 样本均选择 hybrid 分支并降低 31.75%。相对完整 rank-37 D6 shell，本文方法 projector error 高 0.42%，但本征值误差低 12.75%、延迟低 19.84%、trial rank 仅 25-27。实验支持“条件性神经增强与 Pareto 取舍”，不支持“神经网络普遍优于 Fourier”或“路由已能在两个端点之间泛化”的强主张。

关键词： 神经偏微分方程求解器；Bloch–Schrödinger 方程；谱投影；本征值交叉；Rayleigh–Ritz；Fourier 谱方法；科学机器学习

1. 引言

神经 PDE 求解器的目标，是学习一族函数或算子映射，从而摊销重复的数值求解成本。PINN 将微分方程、边界条件和观测信息写入训练目标[1]，conditional PINN 进一步处理参数化问题族[2]。与普通初边值问题相比，本征 PDE 还需同时处理未知本征值、齐次残差的零解、多个状态之间的归一化和正交性，以及本征值重数造成的本征向量不唯一性。

二维蜂窝 Bloch 算子可在 Brillouin 区顶点形成 Dirac 锥形交叉[11]。在内部交叉附近，“第一条能带本征函数”和“第二条能带本征函数”可能交换或在二维空间内任意旋转。若直接拟合逐带标签，模型会把基底选择误当成物理误差。只要最低两态和第三态之间存在外部谱隙，它们共同张成的二维谱簇及其 projector 仍然良定[7,15]。因此，本文学习的不是两条带各自的标签，而是最低 rank-2 不变子空间。

现有文献已经提供许多组成部分。Wang–Xie 通过 trace/Ky Fan 思路同时求多个本征对[3]；Rowan 等将 Rayleigh quotient 与 Gram–Schmidt 用于工程本征问题[4]；Dai 等以神经网络构造试探子空间，再执行 Galerkin 求解[5]；Shape Space Spectra 通过动态模态重排处理重数[6]；监督式 Grassmann 回归可学习参数到子空间的映射[8]；经典 reduced basis 已用于能带和参数化多重本征空间[9,10,12]。因此，本文不把 Ky Fan、谱投影、Fourier 基、Gram–Schmidt、Galerkin 或 Rayleigh–Ritz 单独声称为原创。

本文关注更窄但可检验的问题：当紧凑 Fourier 字典不足以描述频谱复杂势函数时，无标签神经方向能否改善低秩 Ritz 空间；当 Fourier 已足够时，能否仅根据势函数本身避免无收益的神经增强；以及该组合能否在严格冻结的一次性实验中与更高 rank 的 Fourier 对照形成合理的精度–成本取舍。

本文贡献如下：

1. **交叉感知的 PDE 目标。** 训练与评价均以最低 rank-2 谱空间/projector 为对象，对相位、排序和簇内 unitary 旋转不敏感。
2. **与动能度量一致的试探空间。** 使用与 $(m_1^{2+m_2} + m_1 m_2)$ 匹配的 D6 闭合壳层，并保留动能排序边界上的全部 ties，避免任意切断简并多重态。
3. **无标签条件神经增强。** 势函数 Fourier 尾能量决定是否调用 neural-Fourier 混合空间，路由不读取 projector 标签或测试误差。
4. **算子一致的紧凑求解。** Fourier Hamiltonian 解析装配，仅两个神经列使用自动微分；网格积分归一化常数 detach；同一线性变换同步作用于 (W) 和 (HW)；约化矩阵显式 Hermitian 化。
5. **可审计证据。** 独立 pilot、cutoff/grid 收敛审计和唯一一次 160 点 CUDA confirmation 均绑定 suite、reference、checkpoint、源码、rows 和 evidence 的 SHA-256。

正式实验的核心结论必须限定为“两个谱复杂度端点上的安全条件选择”。harmonic 与 Gaussian 的尾能量之间存在很大空白，当前证据尚不能证明阈值附近或新势族上的路由泛化。

2. 相关工作

2.1 神经 PDE 与神经本征求解

普通 PINN 通过点态 PDE residual、边界/初值条件和可选数据项训练[1]。本征问题还需规避零解并表达归一化、正交性和多状态关系。Jin 等在无波函数标签条件下求解量子本征问题[14]；Kovacs 等用 conditional PINN 表示一族本征问题[2]。这些工作证明了无标签神经本征分析的可行性，但逐个状态的表示在内部交叉处仍可能不连续。

Wang-Xie 通过 tensor neural network 和 trace 目标联合求多个本征对[3]；Rowan 等证明 Rayleigh quotient 与 Gram-Schmidt 是连续工程本征问题中的可靠组合[4]。本文的

generalized-trace 初始化器继承这些思想。正式实验中的 Wang-Xie 结果是统一 Bloch 框架下的公式级适配，不是原作者代码的官方复现，不能写成对原方法的普遍否定。

2.2 神经子空间与参数化谱空间

Dai、Fan 和 Sheng 训练神经基函数并在其张成空间内求 Galerkin 本征问题[5]，是与本文结构最接近的期刊工作。本文的差异在于：单一参数条件网络、内部交叉的 Bloch projector 目标、D6 解析字典、势函数路由和成对 Hamiltonian 装配。本文的 Dai 适配收敛较差，只作为透明的邻近背景，不作为核心优越性证据。

Chang 等在参数化形状族上学习谱并在重数处动态重排具体模态[6]；Fanaskov 等用预计算标签进行 Grassmann 子空间回归[8]；本文不为簇内基底分配身份，并且训练不读取 PWE 标签。Grubisić 等关于外部隔离参数化 eigenspace 的分析[7]为本文的谱簇目标提供理论动机。

2.3 Bloch 降阶与周期量子网络

Pau 将 reduced basis 用于重复能带计算[9]；Horger 等研究了参数化多重本征值的同时 reduced-basis 逼近[10]；Haasdonk 等构建了 full-order、reduced-order 与 machine-learning 相结合且可认证的层级链条[12]。这些研究说明，混合神经数值方法不能只报告网络 forward 时间，还需同时报告精度、成本与可靠性。Hsu 等展示了二维周期量子系统的 equation-driven 神经能带学习[13]；Fefferman-Weinstein 给出了蜂窝势和 Dirac 点的数学背景[11]。

本文的创新边界因此很具体：D6 与 tie-closed 解析字典、无标签参数网络、projector 目标、势谱条件选择、成对算子装配及严格冻结验证的整体组合，而非其中任何传统组件。

3. 问题定义

3.1 二维 Bloch-Schrödinger 本征 PDE

令周期单元 $\Omega=[0,2\pi)^2$, Bloch 波矢为 $k=(k_1,k_2)$, 势参数为 μ 。求解

$$H_{k,\mu}u_j=\left[\frac{1}{2}(-i\nabla+k)^TG(-i\nabla+k)+V_\mu(x)\right]u_j=E_ju_j, G=\begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{bmatrix},$$

并满足函数及一阶导数周期边界条件。倒格模式 $m=(m_1,m_2)$ 的动能为

$$T(m,k)=\frac{1}{2}[(m_1+k_1)^2+(m_2+k_2)^2+(m_1+k_1)(m_2+k_2)].$$

谐波蜂窝势定义为

$$V_{a,\delta}^H(x,y)=a[\cos x+\cos y+\cos(x-y)]+\delta[\sin x-\sin y-\sin(x-y)].$$

训练范围为 $a\in[0.20,0.80]$ 、 $\delta\in[-0.08,0.08]$ 、 $k_1,k_2\in[0.28,0.38]$ 。

局域势由两个周期重复的 Gaussian 子晶格构成。中心为 $c_1=(0,0)$ 、 $c_2=(2\pi/3,4\pi/3)$, 权重为 $w_1=1$ 、 $w_2=1+\delta$, 周期像为 $n\in\{-1,0,1\}^2$:

$$V_{a,\sigma,\delta}^G(x)=-a\sum_{\ell=1}^2w_\ell\sum_n\exp\left[-\frac{2}{3\sigma^2}(d_1^2+d_2^2-d_1d_2)\right], d=x-c_\ell-2\pi n.$$

其训练范围为 $a\in[1,4]$ 、 $\sigma\in[0.18,0.35]$ 、 $\delta\in[-0.08,0.08]$ 。strict-OOD 测试把 Bloch 坐标扩展至 $k_1\in[0.20,0.28]$ 、 $k_2\in[0.38,0.45]$, 并扩大势参数范围。

3.2 谱簇目标与指标

令 $U_2(k,\mu)$ 为最低两个本征态张成的空间, P_2 为其正交 projector。内部谱隙 E_2-E_1 可以为零, 但要求 $E_3-E_2>0$ 。若预测和参考正交基分别为 Q,Q_* , 主指标为

$$e_{proj}(Q,Q_*)=\sqrt{\frac{2-\|Q^*Q_*\|_F^2}{2}}.$$

它等于两个 principal angles 正弦的 RMS，对簇内所有 unitary 旋转不变。本文还报告最低两 Ritz 本征值 MAE、residual RMS、p95、最大误差、正交误差、原始 Ritz Hermiticity defect、trial rank、CUDA 延迟和峰值显存。

4. SR-SC-NARR 方法

4.1 无标签神经粗空间

两个势族分别使用 family-specific 网络。输入为

$$[\sin x, \cos x, \sin y, \cos y, k, \mu],$$

网络由 3 个宽度 64 的 SiLU 隐藏层构成，输出 2 个复值周期函数的实部和虚部。K 点附近的固定低能 anchor 以 0.1 的尺度加到网络输出。对原始列 Z_θ ，定义

$$B_\theta = Z_\theta^* Z_\theta, A_\theta = Z_\theta^* H Z_\theta,$$

并最小化

$$L_{trace} = \text{Tr}[(B_\theta + 10^{-6} I)^{-1} A_\theta].$$

训练不使用 PWE 本征向量、projector 或能带标签。优化器为 Adam，学习率 (10^{-3})，每步 4 个参数实例、每实例 256 个移动后的周期网格点，共 665 步。正式 checkpoint seeds 为 42、137 和 251。评价时用复值 modified Gram-Schmidt 得到 rank-2 神经基 Q_θ 。

4.2 D6 字典与简并边界闭合

与正交叉项动能度量一致的 D6 壳层为

$$S_s = \{(m_1, m_2) \in \mathbb{Z}^2 : \max(|m_1|, |m_2|, |m_1 + m_2|) \leq s\}.$$

($s=1,2,3$) 分别包含 7、19 和 37 个模式。这里必须使用 (m_1+m_2) ，才能与 $(m_1^{2+m_2} 2+m_1 m_2)$ 对应。

对于 nominal rank r , 在 S_4 内按 $T(m, k)$ 排序。若边界动能为 T_r , 保留所有满足

$$T(m, k) \leq T_r + 10^{-7} \max(1, |T_r|)$$

的模式。这样不会任意切断动能简并多重态。formal 中 nominal rank-25 的实际 rank 为 25 或 27。

4.3 仅由势函数决定的谱路由

在 65×65 周期网格上计算势函数 Fourier 系数 $\hat{V}_m$, 定义

$$\rho(V) = \frac{\sum_{m \notin S_1} |\hat{V}_m|^2}{\sum_m |\hat{V}_m|^2}.$$

阈值冻结为 0.1。当 $\rho \leq 0.1$ 时, 直接使用 tie-closed minimum-rank-25 kinetic Fourier 字典。

当 $\rho > 0.1$ 时, 构造 $S_2 \cup K_{21}(k)$, 再加入两个神经方向。正交化过程中删除冗余列, formal trial rank 为 25–27。路由不需要同时求两个 candidate, 也不访问 reference。

4.4 Hamiltonian 装配与紧凑 Ritz 求解

平面波 $\phi_m(x) = e^{im \cdot x}$ 满足

$$H \phi_m = [T(m, k) + V_\mu(x)] \phi_m,$$

所以 Fourier 列无需二阶 autograd。两个神经列使用自动微分。modified Gram–Schmidt 中, 等权周期积分得到的投影系数与 normalization 对空间坐标视为常量并 detach。同一线性变化同步 作用于 (w) 与 (Hw), 保持数值上的 $(H(cw) = cHw)$ 。

接受后的成对列为 $((W, HW))$, 约化矩阵显式写为

$$A_w = \frac{1}{2} [W^*(HW) + (W^*(HW))^*].$$

取最低两个 Ritz 向量并映射回网格，即得到最终 rank-2 空间。

4.5 算法流程

输入：(k, μ)、势族对应的封存网络、周期网格 X

1. 计算 $V\mu(X)$ 与尾能量比例 $\rho(V\mu)$ 。

2. 若 $\rho \leq 0.1$:

构造 tie-closed kinetic Fourier 字典 $K25(k)$;

解析装配 (W, HW)。

否则:

计算并正交化两个神经方向 $Q\theta$;

构造 $S2 \cup K21(k)$;

将解析 Fourier pairs 加入 $(Q\theta, HQ\theta)$ 。

3. 对 (W, HW) 做成对 modified Gram-Schmidt, 积分标量 detach。

4. 构造显式 Hermitian 的紧凑 Ritz 矩阵。

5. 返回最低 rank-2 Ritz 子空间及 Ritz 本征值。

当网格点数 $N=65^2$ 、trial rank $r \in [25, 27]$ 时，列作用之后的在线复杂度约为 $O(Nr^2 + r^3)$ 。正式 timing 包含当前 FFT 路由诊断本身的时间。

5. 实验设计

5.1 开发集与正式集严格分离

外部审计发现，旧 V2 把正交叉项动能与负号倒空间壳层混用。V3 修正了 D6 closure、normalization detach、显式 Hermitian Ritz，并以 tie-closed kinetic control 替换不对称 rank-21 对照。旧 V2/Q3 结果仅作为历史审计，不与本论文数值混合。

24 点 V3 pilot 只用于冻结代码、路由、控制和 gate。代码与 pilot 提交后，才生成 160 点正式 suite、reference、physical-point digest 和 formal manifest。正式评价在 clean CUDA checkout 中只打开一次；全局 marker 阻止第二次打开。

5.2 Formal confirmation set

每个势族 80 个物理点：16 个 IID-hidden、16 个 exact-cluster、24 个 near-cluster、16 个 strict-OOD 和 8 个 gap-scan。exact 点 internal gap $< 10^{-3}$ ，near 点 $< 2 \times 10^{-2}$ ，全部点 external gap $> 10^{-2}$ 。3 个 seeds、11 种方法、160 个点构成 5,280 个唯一 identity。

参考解为 float64 D6 plane-wave expansion, cutoff 24、rank 3、 65×65 网格。独立审计比较 cutoff 20/24/28，并把 solver basis 从 65 网格直接周期重采样到 97 网格比较 projector。

5.3 对比与消融

评价矩阵包括 long-anchor、neural+shell1、neural+shell2、fixed hybrid、SR-SC-NARR、D6 shell2、kinetic Fourier nominal rank21/25、D6 shell3，以及 Wang-Xie 和 Dai 的公式级 Bloch 适配。神经机制的主要证据来自 Fourier-25、fixed hybrid 和 shell-3；两篇 期刊方法适配仅提供邻近背景。

5.4 统计与硬件

bootstrap 共 2,000 次，先对每个物理点的 3 个固定 seeds 取均值，再在 10 个 family $\times$ split strata 内有放回抽样。因此区间条件于这 3 个 checkpoint，不代表任意重新训练的总体随机性。

正式设备为单张 NVIDIA A10（报告显存 23.82GB），PyTorch 2.10.0+cu128、CUDA 12.8、驱动 550.54.15。方法顺序按 point 和 seed 确定性轮换，减少 timing 顺序偏差。峰值 allocated/ reserved 显存为 1.24/1.26GB。

6. 实验结果

6.1 主结果

表1 正式 projector、本征值和延迟结果。数值越低越好。

方法	Overall	Near	Strict OOD	Gap scan	Eigenvalue	p95	延迟/ms
					MAE		
SR-SC-NARR	0.030929	0.029007	0.035618	0.030391	0.009837	0.105683	176.64
Kinetic Fourier ≥25	0.043425	0.041291	0.050231	0.043054	0.015996	0.146571	105.55
D6 shell3, rank37	0.030799	0.028538	0.034598	0.030762	0.011275	0.110973	220.37
Fixed neural-Fourier2 5	0.031784	—	—	—	0.009890	0.105683	134.81
D6 shell2, rank19	0.073476	0.067746	0.083663	0.074778	0.023261	0.212103	61.24
Long-anchor neural	0.139905	0.089580	0.228525	0.183825	0.022595	0.325521	1.27
Wang-Xie adapted	0.132717	0.088125	0.211824	0.182409	0.018248	0.304959	1.10
Dai adapted	0.432885	0.422582	0.440783	0.471568	0.110026	0.654799	130.33

SR-SC-NARR 相对 kinetic Fourier-25 的均值改善为 28.76%，分层 point bootstrap 95%区间为[28.08%,29.44%]。五个 splits 全部不回退。本文方法 p95=0.10568、最大误差=0.16686。

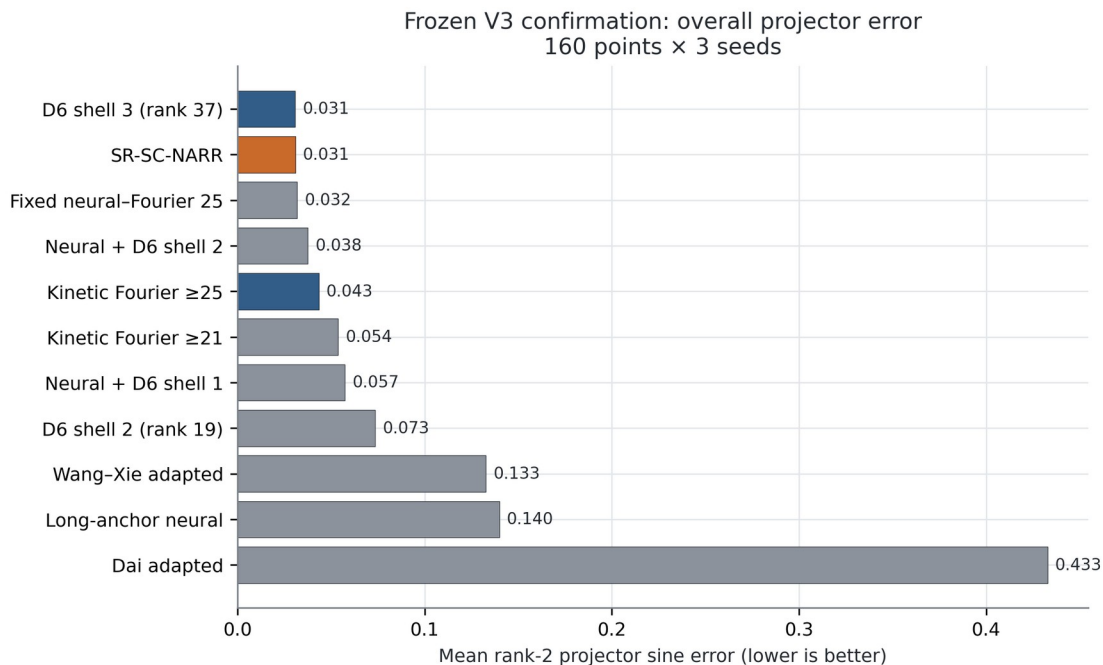


图 1 11 种正式方法与消融的总体 projector error。

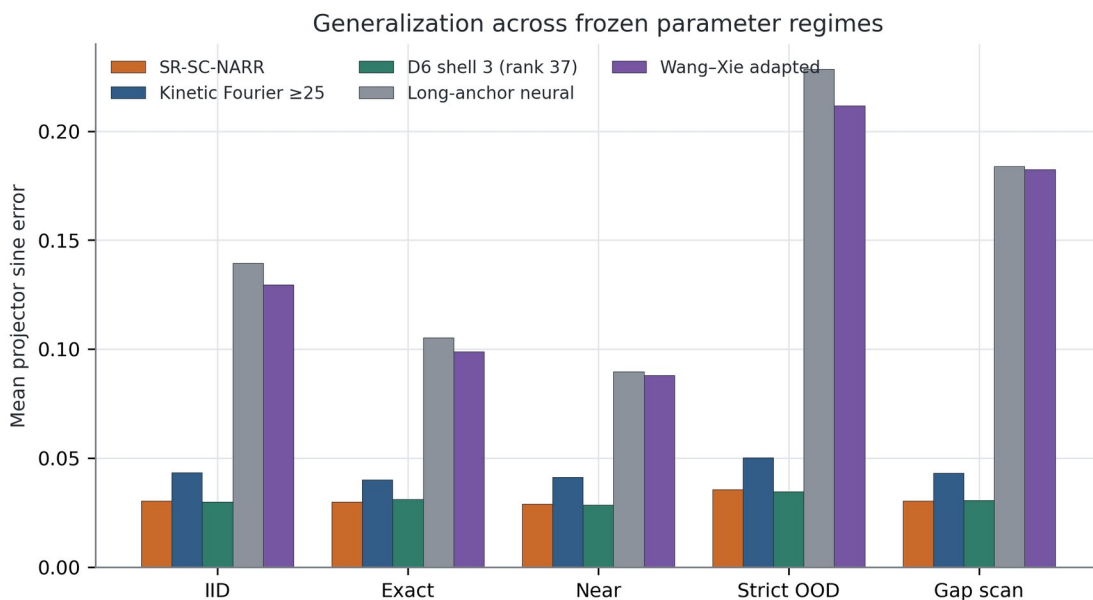


图 2 IID、exact、near、strict-OOD 与 gap-scan 的误差。

6.2 提升来自谱复杂度高的势族

表 2 分势族正式结果。

势族	方法	Projector error	Eigenvalue MAE	延迟/ms
Harmonic	SR-SC-NARR	0.008120	0.000345	159.76
Harmonic	Kinetic Fourier ≥25	0.008120	0.000345	104.72
Harmonic	D6 shell3	0.003370	0.000080	220.46
Harmonic	Fixed hybrid	0.009831	0.000451	132.42
Gaussian	SR-SC-NARR	0.053737	0.019329	193.53
Gaussian	Kinetic Fourier ≥25	0.078729	0.031646	106.39
Gaussian	D6 shell3	0.058228	0.022470	220.27
Gaussian	Fixed hybrid	0.053737	0.019329	137.20

全部 80 个 harmonic 点均有 $\rho \ll 0.1$ ，进入 Fourier 分支并与 Fourier-25 完全一致。全部 80 个 Gaussian 点的 $\rho \in [0.807, 0.964]$ ，进入 hybrid 分支并降低 31.75%。Gaussian 三个 seeds 的改善分别为 30.5%、32.6%和 32.1%。因此 family×seed 六格中 3 格严格获胜、6 格全部不回退。

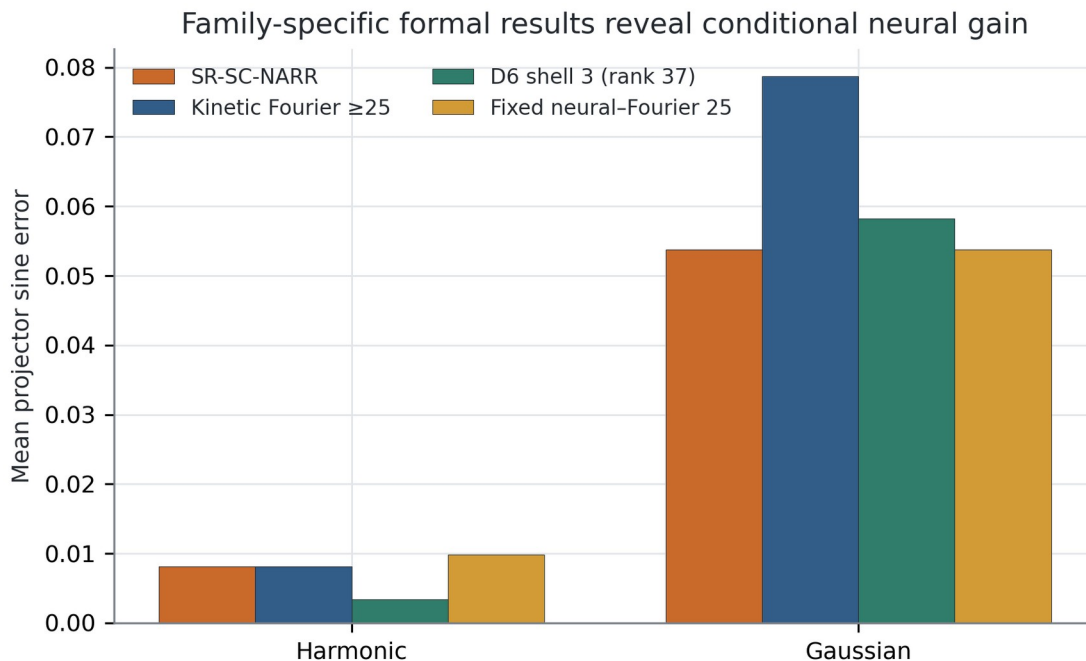


图3 分势族结果揭示了条件性神经收益。

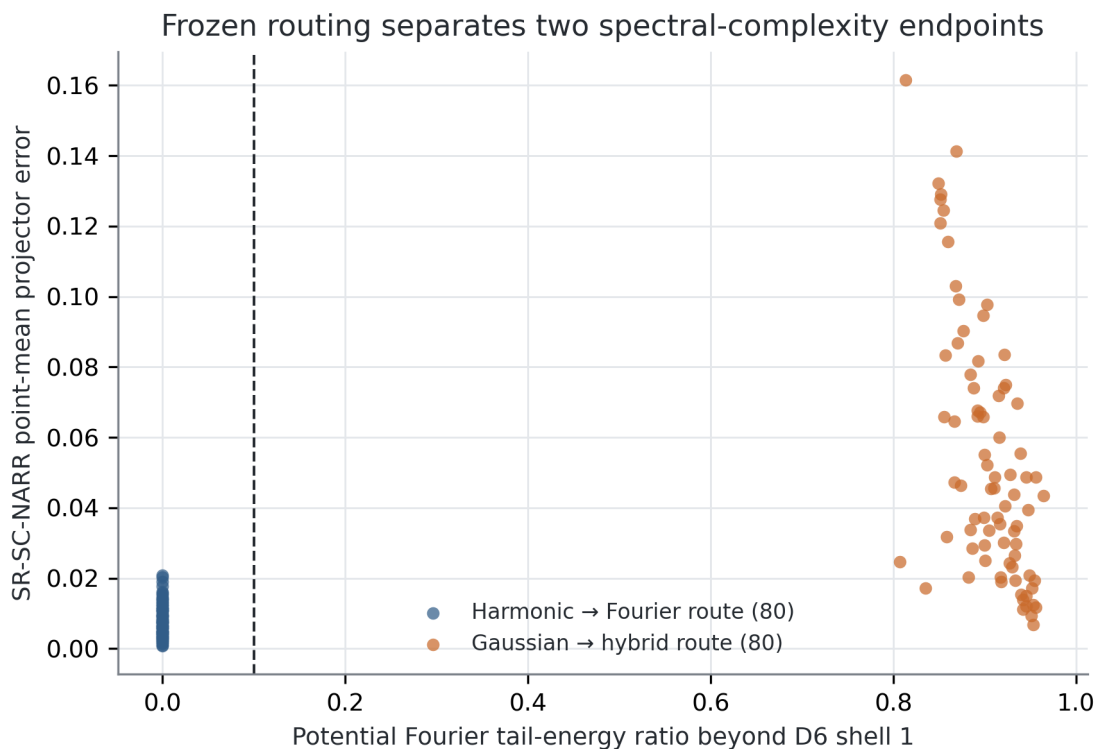


图4 正式集只有两个分离的尾能量端点, 0.1 阈值附近没有样本。

6.3 Routing 消融与在线成本

纯 Fourier-25 的误差/延迟为 0.04342/105.55ms；always-hybrid 改善到 0.03178，但延迟为 134.81ms；路由通过在 harmonic 上避免有害 hybrid，把总体误差进一步降低 2.69%至 0.03093，但尾能量计算使延迟增加到 176.64ms。当前 router 的价值是条件选择和非回退，而不是 wall-time 加速。

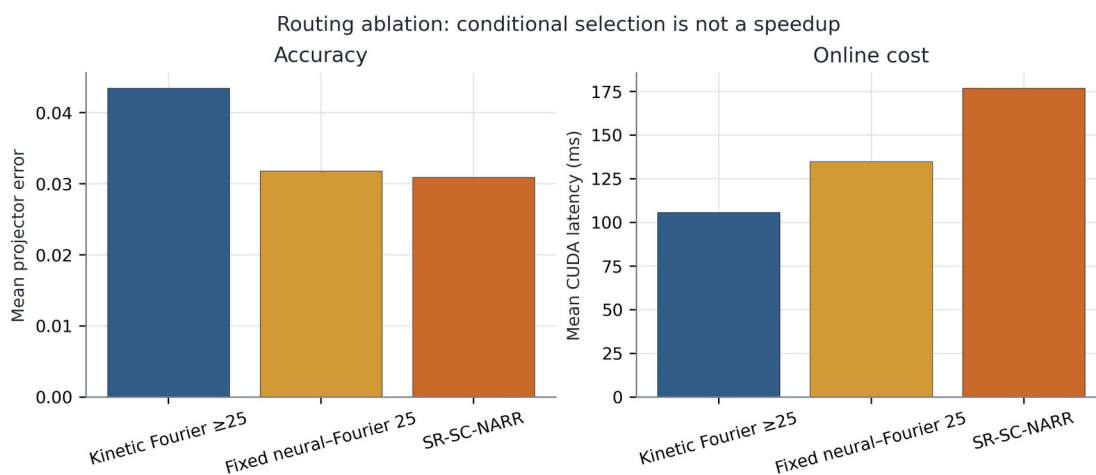


图 5 路由消融：条件选择提高总体精度，但当前诊断带来额外在线成本。

6.4 与 rank-37 Fourier 的 Pareto 关系

D6 shell-3 的总体 projector error 为 0.030799，比本文 0.030929 低 0.42%。但本文本征值 MAE 低 12.75%、延迟低 19.84%、trial rank 为 25–27 而非 37；在 Gaussian 势族上 projector error 还低 7.71%。因此，这是多指标 Pareto 取舍，不能写成 projector accuracy 或速度的无条件支配。

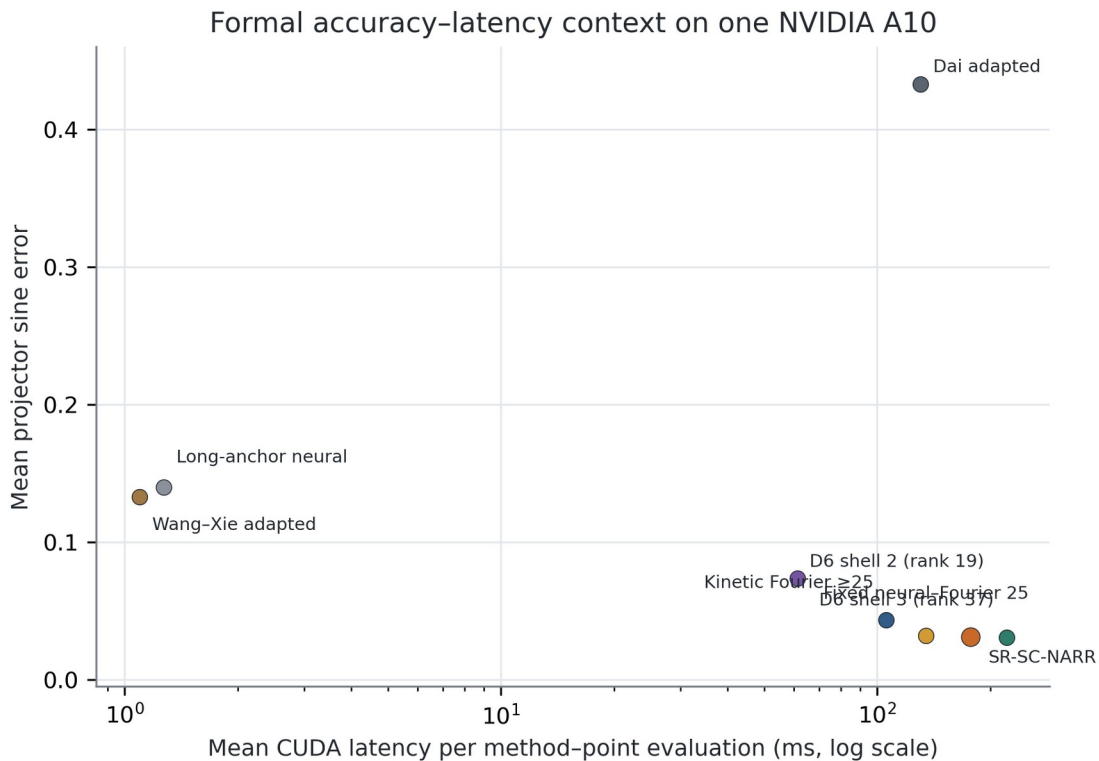


图 6 NVIDIA A10 上的正式精度-延迟关系。

6.5 交叉点与内部谱隙

正式集最小 external gap 为 0.01917。exact 点 internal gap 数值上接近零，near 点满足冻结上界。图 7 在不追踪逐带身份的条件下展示误差与 internal gap 的关系。

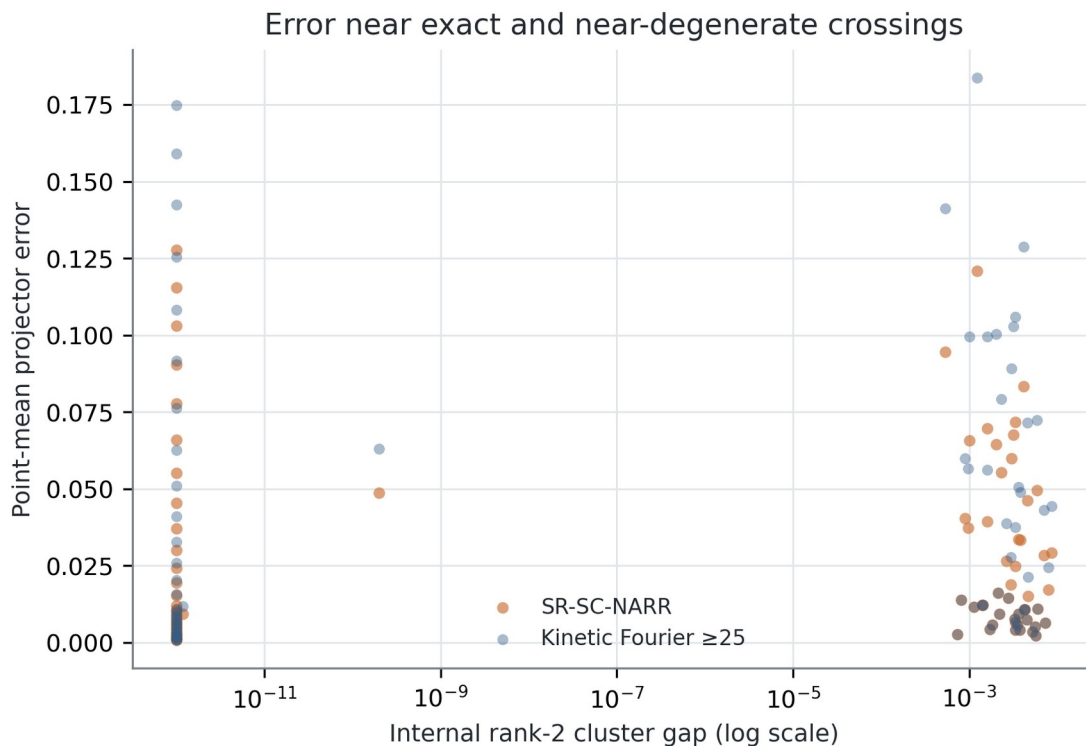


图7 exact 与 near-degenerate 条件下的点均 projector error。

6.6 数值完整性

表3 独立数值检查。

检查	观测值	冻结门槛
Reference projector, cutoff 24→28	1.51×10^{-6}	$< 10^{-3}$
Reference eigenvalue, cutoff 24→28	6.95×10^{-10}	$< 10^{-5}$
Solver projector, grid 65→97	2.10×10^{-4}	$< 10^{-3}$
Solver eigenvalue, grid 65→97	4.77×10^{-7}	$< 10^{-4}$
本文方法最大 raw Hermiticity defect	7.13×10^{-6}	$< 10^{-4}$
最大正交误差	2.47×10^{-7}	$< 10^{-4}$
最小 external gap	0.01917	$> 10^{-2}$

全方法最大 Hermiticity defect 为 0.00259，来自收敛很差的 Dai 适配。formal gate 检查的是 proposed-method defect，论文不能误写为“所有方法最大 defect 小于 (10^{-4}) ”。

7. 讨论

7.1 为什么应学习谱投影

交叉处逐条本征函数不是连续物理量。rank-2 projector 消除了任意相位、排列与簇内旋转。稳定性依赖目标簇与第三态之间的外部谱隙，而不依赖最低两态之间必须有正内部谱隙。神经网络只需向低能空间提供有用方向，最终 Ritz 选择由算子本身完成。

7.2 神经与数值组件的分工

harmonic 势由紧凑 kinetic 字典即可良好表示，神经增强应被跳过；局域 Gaussian 势在第一 shell 外有大量 Fourier 能量，两个学习到的参数方向可改善紧凑解析空间。因而，本实验支持的说法不是“神经网络在任何时候都更好”，而是“当低秩解析空间欠表达时，神经方向具有条件价值”。

7.3 Router 已证明和未证明的内容

当前路由完全不读取标签，并在两个端点上避免回退。但正式集中 route 与 family 完全混淆，阈值 0.1 附近没有样本。未来最重要的外部验证是：使用固定阈值、预注册的连续 roughness sweep 或第三个中等谱复杂度势族。不得根据该补充重新调整冻结阈值。

7.4 与邻近论文的差异

Wang-Xie[3]证明联合 trace 神经本征分析；Dai 等[5]证明神经试探空间加 Galerkin；Chang 等[6]处理参数化形状族的重数；Fanaskov 等[8]用标签回归参数化子空间；Pau[9]把 reduced basis 用于能带。本文差异是：无标签参数网络、内部交叉的固定 rank projector、D6 与 tie-closed 解析字典、势谱条件增强、成对算子装配，以及强 Fourier 对照下的一次性正式确认。

8. 局限与有效性威胁

正式 benchmark 有两个势族，但只有两个相距很远的 tail-ratio 区域，不能证明阈值附近或新势族泛化。研究只覆盖二维周期单元的最低 rank-2 谱簇，不能直接推广到高阶谱簇、三维晶格或非周期边界。

路由诊断相对 fixed hybrid 增加约 42ms，相对 Fourier-25 增加约 71ms。若要声称路由加速，需要融合或预计算诊断。当前 latency 来自方法顺序随机化后的正式单次逐点矩阵，若要强化硬件结论，还应增加专门的 repeated timing 与 component profiler。

bootstrap 区间条件于 3 个封存 checkpoints，不覆盖任意重训随机性。Wang-Xie 与 Dai 是公式级适配，不是官方 author-code 复现；Dai 适配收敛较差，只能作为背景。

正式环境使用 PyTorch 2.10.0，而开发 requirements 原先限制在 2.8 系列。正式环境全量测试通过，源码、checkpoint 和 reference hashes 未变，但论文必须如实报告精确软件版本。

内部有效性保障包括：独立 pilot、正式集生成前冻结方法/gate、clean CUDA 单次打开、全局 marker、identity/finite 审计、cutoff/grid 收敛，以及绑定源码、suite、reference、manifest、marker、rows、summary、gate 与 provenance 的 evidence archive。

9. 结论

本文提出 SR-SC-NARR，用于参数化二维 Bloch-Schrödinger PDE 最低谱簇。方法把无标签 generalized-trace 网络与 D6/tie-closed Fourier 空间结合，并使用仅依赖势函数的 spectral-tail 诊断决定是否神经增强。输出对象是 rank-2 projector，而不是在交叉处不稳定的逐带标签。

在唯一一次 160 点 CUDA 正式确认中，本文相对 minimum-rank-25 kinetic Fourier 把 mean projector error 降低 28.76%，条件 bootstrap 95%区间为[28.08%,29.44%]。提升完全来自谱复杂的 Gaussian 家族；harmonic 家族安全回退至 Fourier。相对 rank-37 shell-3，本文形

成 较低 rank、较低 eigenvalue error、较低 latency 与近似 projector accuracy 的 Pareto 点。

当前证据足以支持“条件性神经增强”的期刊论文。要强化为通用路由算法，最关键后续工作是 固定阈值、不调参地补充跨越两个正式端点之间空白区的 roughness sweep。

可复现性与数据

代码、冻结 suite、reference cache、原始 rows、summary、gate、provenance、图表与 evidence archive 位于 <https://github.com/Lazywords2006/PINN-PDE>。正式 evidence SHA-256 为 108a4b042549ead58f7b13f42b6ace4685e93a4e8a54e9563b044c03c29ad78c。正式 suite 永久关闭，禁止重跑或用于阈值调节。

伦理、利益冲突、基金与 AI 使用声明

本研究不涉及人类参与者、动物、个人数据或临床决策。作者暂无已知利益冲突，最终需由全部作者 确认。基金信息尚未提供。生成式 AI 协助代码复审、文档组织与语言修改；数学、引用、软件、实验、数据和最终论文由作者负责核验。

参考文献

参考文献编号、DOI 和发表状态以英文稿为准，投稿版将按目标期刊样式统一排版。当前正文使用 25 篇 已核验文献见 MANUSCRIPT.en.md；66 篇扩展文献矩阵与 BibTeX 见同目录 `../v3_formal/LITERATURE_MATRIX.md` 和 `../v3_formal/REFERENCES_VERIFIED.bib`。